

- 2013,34(18):1375-1383. DOI: 10.1093/eurheartj/eh005.
- [11] Johnson NP, Tóth GG, Lai D, et al. Prognostic value of fractional flow reserve: linking physiologic severity to clinical outcomes[J]. J Am Coll Cardiol, 2014,64(16):1641-1654. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.07.973.
- [12] Tu S, Westra J, Yang J, et al. Diagnostic accuracy of fast computational approaches to derive fractional flow reserve from diagnostic coronary angiography: The international multicenter FAVOR pilot study[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2016,9(19):2024-2035. DOI: 10.1016/j.jcin.2016.07.013.
- [13] Xu B, Tu S, Qiao S, et al. Diagnostic accuracy of angiography-based quantitative flow ratio measurements for online Assessment of coronary stenosis[J]. J Am Coll Cardiol, 2017,70(25):3077-3087. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.10.035.
- [14] Westra J, Andersen BK, Campo G, et al. Diagnostic performance of in-procedure angiography-derived quantitative flow reserve compared to pressure-derived fractional flow reserve: the FAVOR II Europe-Japan study[J]. J Am Heart Assoc, 2018,7(14):e009603. DOI: 10.1161/JAHA.118.009603.
- [15] Koo BK, Erglis A, Doh JH, et al. Diagnosis of ischemia-causing coronary stenoses by noninvasive fractional flow reserve computed from coronary computed tomographic angiograms. Results from the prospective multicenter DISCOVER-FLOW (diagnosis of ischemia-causing stenoses obtained via noninvasive fractional flow reserve) study[J]. J Am Coll Cardiol, 2011,58(19):1989-1997. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.06.066.
- [16] Min JK, Leipsic J, Pencina MJ, et al. Diagnostic accuracy of fractional flow reserve from anatomic CT angiography[J]. JAMA, 2012,308(12):1237-1245. DOI: 10.1001/2012.jama.11274.

(收稿:2018-11-22)

(本文编辑:刘小飞)

低氧适应防治心脑血管疾病的研究进展

喻琬童 任长虹 吉训明

100053 首都医科大学宣武医院神经内科 低氧适应转化医学北京市重点实验室

通信作者:吉训明, Email: jixm@ccmu.edu.cn

DOI:10.3760/j.issn.1673-4777.2019.06.036

【摘要】 低氧适应是指在一定时间内1次或多次暴露于短暂、非致死性的低氧环境后,机体的内源性保护机制被激发,从而产生显著的预防及治疗效果,根据其应用的时机,分为预适应和后适应。心脑血管疾病是我国成人第一位致残、致死性疾病,大量研究表明,低氧适应通过对多种信号通路分子的调节,起到对心脏和脑的保护作用。此外,低氧适应对线粒体疾病脑损伤也有保护作用。本文综述了低氧适应对高血压、血脂异常以及糖尿病等心脑血管疾病危险因素的影响。低氧适应安全、无创且易操作,若能实现临床转化,可为缺血缺氧性疾病的防治提供新的选择。

【关键词】 心脑血管疾病; 低氧适应

【中图分类号】 R 543/R 743 **【文献标识码】** A

Prevention and treatment of cardio-cerebral diseases with hypoxic conditioning Yu Wantong, Ren Changhong, Ji Xunming

Department of Neurology, Beijing Key Laboratory of Hypoxic Conditioning Translational Medicine, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China

Corresponding author: Ji Xunming, Email: jixm@ccmu.edu.cn

【Abstract】 Hypoxic conditioning refers to the endogenous protective response of body stimulated by one or more exposures to a transient, non-lethal hypoxic environment, resulting in significant preventive and therapeutic effects. It can be divided into pre-conditioning and post-conditioning. Cardiovascular and cerebrovascular diseases are the first disabling and lethal diseases in adults in China. A large number of studies have shown that hypoxia plays a protective role on heart and brain through various signaling pathways. Hypoxic adaptation has a protective effect on mitochondrial encephalopathy. This paper reviewed the influence of hypoxic conditioning on cardio-cerebrovascular risk factors such as hypertension, hyperlipidemia and diabetes mellitus. As a safe, non-invasive and technically easy method, hypoxic conditioning may provide new options for the prevention and treatment of ischemic and hypoxic diseases.

【Key words】 Cardio-cerebrovascular diseases; Hypoxic conditioning

组织和细胞处于低于正常氧浓度(21%)的环境被称为低氧,严重的低氧会对机体心血管系统、神经系统、代谢相关等多系统器官造成损害。如平原生活人群急进高原后可造成高原脑水肿或高原肺水肿。长期睡眠呼吸暂停可致高血

压、心律失常、认知障碍等。但研究已表明,适度的低氧适应可以对机体产生有利影响,在过去的几十年中,低氧训练已应用于运动和军事实践,并在多种疾病的治疗中发挥作用^[1]。心与脑是对环境氧浓度变化十分敏感的器官,心血

管疾病在我国的发病率极高,且其发生、发展与低氧密切相关。作为一种内源性保护机制,低氧适应安全、无创且易操作,故探索低氧适应在心脑血管疾病中的预防与治疗作用具有重要意义。本文对低氧适应防治心脑血管相关疾病的研究进展进行综述。

1 低氧适应的定义及分类

低氧适应是指在一定时间内 1 次或多次暴露于短暂、非致死性的低氧环境后,机体自身产生内源性保护作用,这种“获得性耐受”产生的积极作用可以抵抗更严重的缺氧损伤^[2]。低氧适应主要以间歇低氧或持续低氧的形式应用于机体,根据其应用的时机,分为预适应和后适应,前者是指在缺血事件发生之前进行低氧训练,后者是指已经发生缺血事件后,在再灌注即刻或随后的一段时间里实施低氧处理。进行低氧处理的方式又分为低压低氧和常压低氧,在实际应用中,前者可通过低氧舱模拟高原环境来实现,后者可通过面罩吸入低浓度氧气或通过由充入氮气的低氧帐篷来达到处理效果^[3]。

2 低氧预适应对心脑血管相关疾病的防治作用

心脑血管疾病是我国成人第 1 位致残、致死性疾病,通过一级、二级预防,能有效降低冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑卒中的致残率和致死率,因此需要寻找更为有效的措施与药物联合进行综合防控。作为非药物疗法,低氧预适应可以激活人体自身的自然防御功能,减少心肌梗死和缺血性脑卒中的梗死面积,并促进神经再生。

2.1 低氧预适应防治心脏疾病 早在 20 世纪 60 年代研究者便发现,居住在高原的人群心肌梗死的发生率明显低于平原人群,提示低氧对心脏有保护作用^[4]。动物模型研究发现,低氧预适应可以通过刺激心肌毛细血管增生、增加心肌细胞中三磷酸腺苷(ATP)含量、增强心肌抗氧化能力、减少交感神经系统活动、诱发应激蛋白合成、增加腺苷生成、开放心肌 ATP 敏感钾通道、对抗细胞 Ca^{2+} 超载、促进内源性一氧化氮产生、上调并持续激活蛋白激酶、增加促红细胞生成素(EPO)等多种途径来增加心肌供血,增强心肌细胞对缺氧损伤的耐受性及对抗缺血/再灌注损伤^[5]。体外实验也已证实,低氧预适应可减少心肌细胞的坏死和凋亡,并且改善缺血/再灌注后心脏的收缩功能^[5]。虽然低氧预适应的实施方式没有统一的标准,但是目前为止已在啮齿类动物中发现,氧浓度 10%~18%,每次缺氧 5~7 min,训练 7~28 d,均可以起到对心脏的保护作用^[6],即增加左心室收缩力,改善心功能,减小梗死面积、抗心律失常以及减少相关的并发症。对人类的低氧研究也发现,模拟海拔 1 000~5 000 m 或氧浓度 10%~14%,每次间歇缺氧 3~5 min 或持续缺氧 0.5~3 h,训练 10~22 d,可以使受试者的血压、心率降低,心肌灌注增加^[3]。例如在 45 例心功能 I 级和 II 级的稳定性心绞痛老年患者中,利用面罩吸入低氧气体(12%~14%浓度的氧气,低氧 5 min 继而复氧 5 min,4 个循环),发现患者每日心绞痛持续的时间缩短、程度减轻,且运动耐量增加^[7]。由此可见,每日重复的短时间缺氧具有心脏保护作用。

2.2 低氧预适应防治缺血性脑损伤 不论是缺血性脑疾病、脑外伤还是神经系统退行性病变,都严重影响患者的生活质量,且治疗通常不够有效,故而低氧对脑缺血损伤的保

护作用受到广泛的关注,研究也开展较多。与心脏类似,脑组织在经历低氧预适应后缺氧耐受性提高,细胞凋亡减少。适度低氧不但对脑缺血有预防作用,而且有显著的治疗作用。研究结果显示,低氧预适应可以通过抗氧化以及增加低氧诱导因子 1(HIF-1)、EPO、血管内皮生长因子(VEGF)、诱导型一氧化氮合酶(iNOS)、葡萄糖转运蛋白 1、糖酵解酶等下游靶基因的表达,起到对脑缺血损伤的保护作用^[8]。

以往研究发现,短暂性脑缺血发作的发生可以减轻随后缺血性脑卒中所致的脑损伤并增强卒中后的恢复,还可以促进溶栓治疗后血管再通的速度^[9]。对颈动脉狭窄欲手术治疗的患者进行 7 d 的低氧预适应治疗(18%浓度的氧气,每次持续 30 min,2 次/d)可以使术后血红蛋白、EPO、HIF-1 α 和 VEGF 的浓度显著高于术前,且不会引起新的术后并发症或器官损害^[10]。这些临床发现表明低氧预适应确实引发了内源性神经保护。

3 低氧后适应对心脑血管相关疾病的防治作用

由于心脑血管缺血事件不可预测,虽然已证明低氧预适应对多系统具有保护作用,但在临床上常常难以实现,而低氧后适应则能提供更多的治疗机会。其可以抑制 Bax、半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶 3 和细胞色素 C 的表达^[11],同时上调抗凋亡蛋白 Bcl-2、神经营养因子、HIF-1 和 EPO^[12-13],以此起到保护作用。

3.1 低氧后适应防治心脏疾病 早有研究证实,低氧后适应可以有效减轻缺血/再灌注诱发的心肌损伤^[14-15]。通过减少活性氧、过氧亚硝酸盐,抑制脂质过氧化以及防止细胞内 Ca^{2+} 超载^[16-17],从而减轻复氧诱导的心肌细胞损伤和细胞凋亡,提高心肌细胞的存活率。既往认为,iNOS 活性增加和一氧化氮积聚可能促进缺血的心肌细胞凋亡^[18]。但是,研究发现,iNOS 是一种重要的心肌缺血保护因子,3 h 的缺氧损伤后实施低氧后适应(低氧 5 min 继而复氧 5 min,3 个循环后复氧 90 min),可致心肌细胞中 iNOS 的表达显著增加、半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶 3 活性降低,这降低了细胞凋亡指数^[16],低氧后适应诱导的 iNOS 可能是其抗细胞凋亡作用的原因。当细胞暴露于应激后,p53 上调凋亡调控因子表达显著增加,进而诱导心肌细胞凋亡,低氧后适应则能调节 p53 上调凋亡调控因子表达,以发挥其心脏保护作用^[19]。

从心肌梗死后的 1 周开始,逐渐将小鼠暴露于严重低氧环境(7%浓度的氧气,2 周),可以抑制氧化代谢、减少活性氧生成和氧化性 DNA 损伤,从而抑制心肌纤维化,改善左心室收缩功能^[20]。急性 ST 段抬高型心肌梗死患者于经皮冠状动脉介入术后进行低氧后适应,可减少心血管相关的死亡、心肌梗死复发、心肌梗死后心绞痛、心力衰竭、恶性心律失常等事件的发生率^[21]。由此可见低氧后适应可以促进心肌梗死后心功能的改善。

3.2 低氧后适应防治缺血性脑损伤 虽然尚无成熟的针对脑的低氧治疗策略应用于临床,但近年来,越来越多的基础研究发现,低氧后适应对神经系统疾病有显著的保护作用。大鼠脑缺血后每天吸入 12%浓度的氧气 4 h,持续 7 d,可以增强海马神经生长并提高空间学习能力、改善记忆缺陷^[22]。低氧后适应(气压 360 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa,2 h/次,3 次)还能防止海马区神经元的 DNA 断裂^[23]。大鼠脑卒中

后 24 h 开始低氧后适应(8% 浓度的氧气, 1 h/d, 持续 5 d), 可以改善脑卒中后神经学评分及运动、感觉功能的缺陷, 同时减少了皮质中的梗死体积和神经元丢失^[24]。其神经保护机制与低氧预适应大致相同: 腺苷、阿片类药物、EPO、一氧化氮、活性氧、细胞因子、信号分子(如蛋白激酶细胞外调节蛋白激酶、再灌注损伤挽救激酶、丝苏氨酸蛋白激酶等)和效应物(如促生存蛋白), 都参与保护^[25]。这可能是通过 p38 丝裂原活化蛋白激酶/丝裂原应激蛋白激酶 1 信号轴调节半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶 3、通过 p38 丝裂原活化蛋白激酶和 MEK 通路调节 HIF-1 和 VEGF、激活丝苏氨酸蛋白激酶/叉头蛋白途径、上调神经球蛋白以保持 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶活性、增加热休克蛋白 27 表达和使甲硫氨酸脑啡肽/细胞外调节蛋白激酶途径失活而实现的^[22, 26-30]。且 HIF-1 以及其靶基因的表达增加, 可进一步增加 EPO 和肾上腺髓质激素、上调 VEGF 和下调半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶 9, 从而发挥神经保护作用^[31]。

将受到严重缺氧性脑损伤的大鼠分别于缺氧后 3 h 和 24 h 进行低氧处理(10% 浓度的氧气, 持续 2 h, 连续 3 d), 发现二者均能显著减轻脑损伤(神经元核固缩、高色素沉着症、间质性脑水肿以及海马和新皮质神经元丢失)^[32]。因此无论是快速低氧后适应还是延迟低氧后适应, 都可以起到神经保护作用, 但是过于狭窄的治疗时间窗口可能成为临床转化的主要障碍; 此外, 延迟低氧后适应相比于快速低氧后适应能产生更多的保护作用, 如大鼠产生抗焦虑效果, 并使皮质酮和下丘脑-垂体-肾上腺轴功能恢复到基线水平^[32]。对发生慢性脑血流低灌注的大鼠进行延迟低氧后适应(缺血后 22 d 开始, 8% 浓度的氧气, 每天 1 h, 持续 2 周)可以减轻脑白质损伤和认知功能障碍^[33]。

延迟低氧后适应的时间窗也需进一步评估。短暂性大脑中动脉闭塞的成年小鼠在缺血后 5 d 进行低氧后适应(8% 浓度的氧气, 每次 1 h, 每周 3 次), 可减轻延迟性丘脑萎缩^[31]。然而短暂性全脑缺血后 1~2 d 进行干预(8% 浓度的氧气, 持续 60~120 min)所诱导的神经保护比前者更加明显, 该方案明显降低了海马 CA1 亚区中的细胞死亡, 而且在再灌注后 30 d 观察到的效果仍然显著^[27]。

4 低氧适应对其他脑损伤疾病的防治作用

除缺血性疾病以外, 还发现低氧适应对其他脑损伤疾病有治疗作用。线粒体疾病是遗传性线粒体代谢酶缺陷所致的能量代谢障碍, 可导致失明、耳聋、脑皮质和白质病变、心肌病、骨骼肌病、胃肠动力障碍、贫血、共济失调、肝病和肾病。研究发现, 低氧适应可以令 Leigh 氏脑病小鼠寿命、体质量、体温、行为、神经病理学和疾病生物标志物显著改善。将破坏了 *Ndus4* 基因的 Leigh 氏脑病模型小鼠每周 3 次持续暴露于 11% 浓度的氧气中, 这阻止了许多疾病症状的发展, 并显著延长了小鼠的存活期。而同一时期, 未经治疗的小鼠则表现为体质量减轻、体温降低, 甚至死亡^[34]。常氧处理的 Leigh 氏脑病小鼠在约 60 d 死于神经变性, 但低氧处理的小鼠最终在约 270 d 死亡。此外, 对脑病晚期的小鼠进行 11% 氧气的后适应, 4 周后, 可逆转其已明确的神经系统损害, 即行为改善、疾病生物标志物减少和存活率升高。然而, 如将氧气浓度调整为 17% 或间歇性缺氧, 则显示对神经病理学的

改善无效^[35]。

新生儿缺氧缺血性脑损伤有较高发病率和病死率, 许多婴儿因此出现神经缺陷。值得注意的是, 在新生小鼠脑损伤发生后 5 d 进行 8% 浓度的氧气, 1 h/d 的处理, 随后发现在组织学上其脑损伤减少, 并伴随着神经功能改善, 这证明了轻度低氧治疗新生儿脑损伤的临床潜力^[36]。不过, 这些结果还需要进一步的临床前研究来评估是否可以将其转变成针对人类疾病的安全有效的治疗方法。

5 低氧适应与心脑血管疾病危险因素的联系

已知高血压、糖尿病、血脂异常是心脑血管疾病和脑卒中的危险因素^[37-40], 尤其是对于青中年人群, 高血压会显著增加心脑血管疾病的发病率和病死率^[41]。严格管理血压、血糖、血脂, 对于预防心脑血管疾病至关重要。

研究表明, 低压低氧(模拟 5 000 m 高度, 6 h/d, 28 d)能降低大鼠的收缩压^[42]。这种降压效果在人群中同样显著, 间歇常压低氧(10% 浓度的氧气, 低氧 3 min 继而复氧 3 min, 4~10 个循环)20 d 即可使 I 级高血压患者的收缩压和舒张压分别降低 15% 和 17%, 且降压效果可持续 3 个月^[43]。连续 3 周的低压低氧(模拟海拔 3 500 m, 30 min/d, 5 d/周)则能令临界性高血压者及 I 级或 II 级高血压患者的血压明显降低^[3]。

绝经后妇女经低压舱(气压 460 mmHg、氧浓度约为 13%, 3 h/d)治疗后, 血清总胆固醇水平降低了 14.7%, 葡萄糖水平降低了 21.3%^[44]。对患有冠状动脉粥样硬化性心脏病的男性患者(包括陈旧性心肌梗死和缺血性心脏病发作)进行类似的低氧适应方案治疗 3 个月后, 患者的高密度脂蛋白水平升高 12%, 并在随后的 6 个月持续升高; 低密度脂蛋白水平下降 13%, 6 个月后, 总胆固醇水平降低了 9%。若联合适度运动和耐寒训练, 则可以最大程度地降低总胆固醇和低密度脂蛋白, 以及升高高密度脂蛋白^[45]。

用 10%~12% 的氧气训练 3~6 周(每周 3 次)即可达到减重的效果^[46]。低氧适应可以增强 2 型糖尿病患者对胰岛素的敏感性, 以及增加葡萄糖的利用^[47]。此外, 慢性间歇低氧还可使葡萄糖激酶、胰岛素受体底物 1 和 2 以及 HIF-1 α 的蛋白质表达增加, 通过 HIF-胰岛素信号传导途径改善 2 型糖尿病大鼠胰岛素抵抗, 从而起到降低血糖的效果^[42]。

6 结语

由于低氧适应是无创的并且相对容易在床边实施, 因此它有望成为缺血性心脑血管疾病患者的辅助疗法。如今, 与低氧适应原理相似的远隔缺血适应已经应用于临床, 常用来改善慢性心脑血管疾病的症状和预后, 如果日后能把低氧适应应用于缺血缺氧性疾病的治疗中, 或可为脑血管病的防治提供新的选择。对于急性心脑血管疾病, 有效的远端肢体缺血后处理治疗的时间窗口较窄, 仅限于损伤发生后 1~2 h, 阻碍了临床使用, 现在已有研究表明低氧后适应可能确实比远端肢体缺血后处理的时间窗宽^[31]。相信它也可以很好地适应临床。

低氧适应的保护作用取决于低氧处理的持续时间和缺血事件与低氧处理之间的时间间隔。有实验表明, 120 min 的低氧处理在减少细胞损伤方面更有效, 而 30 min 或 180 min 没有发挥保护作用; 在缺血事件发生后间隔 1 d, 并

选择 120 min 的低氧方案,可以获得最大的神经保护效果^[27]。对于慢性脑血流低灌注,早期(8 d)开始实施低氧后适应则会加重损伤^[33]。在动物模型中,低氧预适应和低氧后适应提供的神经保护程度几乎相同,然而将二者联合并不能得到相加的效果^[27]。这可能提示了若应用到临床时,可根据具体条件选择二者之一,但尚需有针对人群的研究探索低氧预适应和低氧后适应是否有叠加效应。

总之,低氧适应对于心脑血管疾病及与其相关的代谢性疾病是一种有益的刺激,可以诱导机体产生保护作用。其中,低氧后适应在理论上更适用于临床情况。由于目前对低氧治疗的临床研究尚少,特别是最佳的氧浓度、缺氧时间、治疗时机的探索,加之非药物治疗心脑血管疾病的疗效受众多因素影响,因此,低氧适应需要更多的临床前研究来寻找合理的应用时机和实施方案,以进一步实现临床转化。

利益冲突 无

参考文献

- [1] Xi L, Serebrovskaya TV. Intermittent hypoxia and human diseases[J]. Springer, 2012:155-171.
- [2] 吕国蔚. 缺氧预适应研究的进展与展望[J]. 生理科学进展, 2007,38(1):32-36.
Lyu GW. Progresses of prospects for hypoxic preconditioning[J]. Progress in Physiological Sciences, 2007,38(1):32-36.
- [3] Serebrovskaya TV, Xi L. Intermittent hypoxia training as non-pharmacologic therapy for cardiovascular diseases: practical analysis on methods and equipment[J]. Exp Biol Med (Maywood), 2016,241(15):1708-1723. DOI: 10.1177/1535370216657614.
- [4] Hurtado A. Some clinical aspects of life at high altitudes[J]. Ann Intern Med, 1960(53):247-258.
- [5] Maslov LN, Lishmanov IuB, Kolar F, et al. Hypoxic preconditioning is a phenomenon increasing tolerance of cardiomyocytes to hypoxia-reoxygenation[J]. Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova, 2010, 96(12):1170-1189.
- [6] Naghshin J, Rodriguez RH, Davis EM, et al. Chronic intermittent hypoxia exposure improves left ventricular contractility in transgenic mice with heart failure[J]. J Appl Physiol (1985), 2012,113(5):791-798. DOI: 10.1152/jappphysiol.00185.2012.
- [7] Korkushko OV, Shatilo VB, Ishchuk VA. Effectiveness of intermittent normobaric hypoxic trainings in elderly patients with coronary artery disease[J]. Adv Gerontol, 2010,23(3):476-482.
- [8] Gu GJ, Li YP, Peng ZY, et al. Mechanism of ischemic tolerance induced by hyperbaric oxygen preconditioning involves upregulation of hypoxia-inducible factor-1 α and erythropoietin in rats[J]. J Appl Physiol (1985), 2008,104(4):1185-1191. DOI: 10.1152/jappphysiol.00323.2007.
- [9] Schaller B. Ischemic preconditioning as induction of ischemic tolerance after transient ischemic attacks in human brain: its clinical relevance[J]. Neurosci Lett, 2005,377(3):206-211. DOI: 10.1016/j.neulet.2004.12.004.
- [10] Tan H, Lu H, Chen Q, et al. The effects of intermittent whole-body hypoxic preconditioning on patients with carotid artery stenosis[J]. World Neurosurgery, 2018(113):e471-e479. DOI: 10.1016/j.wneu.2018.02.059.
- [11] Cui C, Lin H, Shi Y, et al. Hypoxic preconditioning attenuates apoptosis via inactivation of adenosine a 2a receptor through NDRG3-Raf-ERK pathway[J]. Biochem Biophys Res Commun, 2017,491(2):277-284. DOI: 10.1016/j.bbrc.2017.07.112.
- [12] Vetrovoy OV, Rybnikova EA, Glushchenko TS, et al. Mild hypobaric hypoxic postconditioning increases the expression of HIF-1 α and erythropoietin in the CA1 field of the hippocampus of rats that survive after severe hypoxia[J]. Neurochemical Journal, 2014, 8(2):103-108. DOI: 10.1134/S1819712414020123.
- [13] Vetrovoi OV, Rybnikova EA, Glushchenko TS, et al. Effects of hypoxic postconditioning on the expression of antiapoptotic protein Bcl-2 and neurotrophin BDNF in hippocampal field CA1 in rats subjected to severe hypoxia[J]. Neuroscience & Behavioral Physiology, 2015,45(4):367-370. DOI:10.1007/s11055-015-0083-y.
- [14] Sun HY, Wang NP, Halkos M, et al. Postconditioning attenuates cardiomyocyte apoptosis via inhibition of JNK and p38 mitogen-activated protein kinase signaling pathways[J]. Apoptosis, 2006, 11(9):1583-1593. DOI: 10.1007/s10495-006-9037-8.
- [15] You L, Li L, Xu Q, et al. Postconditioning reduces infarct size and cardiac myocyte apoptosis via the opioid receptor and JAK-STAT signaling pathway[J]. Mol Biol Rep, 2011,38(1):437-443. DOI: 10.1007/s11033-010-0126-y.
- [16] Zhao H, Yang R, Shi Y, et al. Up-regulation of iNOS by hypoxic postconditioning inhibits H9c2 cardiomyocyte apoptosis induced by hypoxia/re-oxygenation[J]. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai), 2015,47(7):516-521. DOI: 10.1093/abbs/gmv043.
- [17] Wang HC, Zhang HF, Guo WY, et al. Hypoxic postconditioning enhances the survival and inhibits apoptosis of cardiomyocytes following reoxygenation: role of peroxynitrite formation[J]. Apoptosis, 2006,11(8):1453-1460. DOI: 10.1007/s10495-006-7786-z.
- [18] Razavi HM, Hamilton JA, Feng Q. Modulation of apoptosis by nitric oxide: implications in myocardial ischemia and heart failure[J]. Pharmacol Ther, 2005,106(2):147-162. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2004.11.006.
- [19] Li Y, Lv Z, Liu X, et al. Hypoxic postconditioning inhibits endoplasmic reticulum stress-mediated cardiomyocyte apoptosis by targeting PUMA[J]. Shock, 2013,39(3):299-303. DOI: 10.1097/shk.0b013e3182814483.
- [20] Nakada Y, Canseco DC, Thet SW, et al. Hypoxia induces heart regeneration in adult mice[J]. Nature, 2017,541(7636):222-227. DOI: 10.1038/nature20173.
- [21] 李英,赵丽红. 间歇性低氧治疗对急性ST段抬高型心肌梗死患者PCI术后预后的影响[J]. 中国医药导报, 2018,15(20):50-53.
Li Y, Zhao LH. Prognosis effect of intermittent hypoxic adaptation in treating patients with ST-segment elevation myocardial infarction after PCI[J]. China Medical Herald, 2018,15(20):50-53.
- [22] Tsai YW, Yang YR, Wang PS, et al. Intermittent hypoxia after transient focal ischemia induces hippocampal neurogenesis and c-Fos expression and reverses spatial memory deficits in rats[J]. PLoS One, 2011,6(8):e24001. DOI: 10.1371/journal.pone.0024001.
- [23] Vetrovoy O, Tulkova E, Sariyeva K, et al. Neuroprotective effect of hypobaric hypoxic postconditioning is accompanied by dna protection and lipid peroxidation changes in rat hippocampus[J]. Neurosci Lett, 2017(639):49-52. DOI: 10.1016/j.neulet.2016.12.054.

- [24] Nguyen HL, Ruhoff AM, Fath T, et al. Hypoxic postconditioning enhances functional recovery following endothelin-1 induced middle cerebral artery occlusion in conscious rats[J]. *Exp Neurol*, 2018(306): 177-189. DOI: 10.1016/j.expneurol.2018.05.018.
- [25] Pignataro G, Cuomo O, Esposito E, et al. ASIC1a contributes to neuroprotection elicited by ischemic preconditioning and postconditioning[J]. *Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol*, 2011,3(1): 1-8.
- [26] Zhu P, Zhan L, Zhu T, et al. The roles of p38 MAPK/MSK1 signaling pathway in the neuroprotection of hypoxic postconditioning against transient global cerebral ischemia in adult rats[J]. *Mol Neurobiol*, 2014,49(3):1338-1349. DOI: 10.1007/s12035-013-8611-7.
- [27] Zhan L, Li D, Liang D, et al. Activation of Akt/FoxO and inactivation of MEK/ERK pathways contribute to induction of neuroprotection against transient global cerebral ischemia by delayed hypoxic postconditioning in adult rats[J]. *Neuropharmacology*, 2012,63(5):873-882. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2012.06.035.
- [28] Wen H, Liu L, Zhan L, et al. Neuroglobin mediates neuroprotection of hypoxic postconditioning against transient global cerebral ischemia in rats through preserving the activity of Na⁺/K⁺ ATPases[J]. *Cell Death Dis*, 2018,9(6):635. DOI: 10.1038/s41419-018-0656-0.
- [29] Zhan L, Liu L, Li K, et al. Neuroprotection of hypoxic postconditioning against global cerebral ischemia through influencing posttranslational regulations of heat shock protein 27 in adult rats[J]. *Brain Pathol*, 2017,27(6):822-838. DOI: 10.1111/bpa.12472.
- [30] Zhu T, Zhan L, Liang D, et al. Hypoxia-inducible factor 1 α mediates neuroprotection of hypoxic postconditioning against global cerebral ischemia[J]. *J Neuropathol Exp Neurol*, 2014,73(10): 975-986. DOI: 10.1097/NEN.0000000000000118.
- [31] Leconte C, Tixier E, Freret T, et al. Delayed hypoxic postconditioning protects against cerebral ischemia in the mouse[J]. *Stroke*, 2009,40(10):3349-3355. DOI: 10.1161/STROKEAHA.109.557314.
- [32] Rybnikova E, Vorobyev M, Pivina S, et al. Postconditioning by mild hypoxic exposures reduces rat brain injury caused by severe hypoxia[J]. *Neurosci Lett*, 2012,513(1):100-105. DOI: 10.1016/j.neulet.2012.02.019.
- [33] 李国青,孟然,任长虹,等. 间断性常压低氧后适应对慢性脑血流灌注大鼠脑白质损伤和认知功能障碍的影响[J]. *中华老年心脑血管病杂志*, 2013,5(5):530-535. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0126.2013.05.023.
- Li GQ, Meng R, Ren CH, et al. Effect of INHP on brain white matter lesion and cognitive impairment due to chronic cerebral hypoperfusion in rats[J]. *Chinese Journal of Geriatric Heart Brain and Vessel Diseases*, 2013,5(5):530-535. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0126.2013.05.023.
- [34] Jain IH, Zazzaron L, Goli R, et al. Hypoxia as a therapy for mitochondrial disease[J]. *Science*, 2016,352(6281):54-61. DOI: 10.1126/science.aad9642.
- [35] Ferrari M, Jain IH, Goldberger O, et al. Hypoxia treatment reverses neurodegenerative disease in a mouse model of Leigh syndrome[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2017,114(21):E4241-E4250. DOI: 10.1073/pnas.1621511114.
- [36] Teo JD, Morris MJ, Jones NM. Hypoxic postconditioning improves behavioural deficits at 6 weeks following hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats[J]. *Behavioural Brain Research*, 2017(333): 27-34. DOI: 10.1016/j.bbr.2017.06.036.
- [37] Wang Y, Liu J, Wang W, et al. Lifetime risk for cardiovascular disease in a Chinese population: the Chinese Multi-Provincial Cohort Study[J]. *Eur J Prev Cardiol*, 2015,22(3):380-388. DOI:10.1177/2047487313516563.
- [38] Wang Y, Liu J, Wang W, et al. Lifetime risk of stroke in young-aged and middle-aged Chinese population: the Chinese Multi-Provincial Cohort Study[J]. *J Hypertens*, 2016,34(12):2434-2440. DOI: 10.1097/HJH.0000000000001084.
- [39] Tairova MS, Gracioli LO, Tairova OS, et al. Analysis of cardiovascular disease risk factors in women[J]. *Open Access Maced J Med Sci*, 2018,6(8):1370-1375. DOI: 10.3889/oamjms.2018.274.
- [40] 汪奇柏,郑超,何建国,等. 高血压脑出血的高危因素调查及应用研究[J]. *中国临床医生杂志*, 2017,45(2):50-53. DOI: 10.3969/j.issn.2095-8552.2017.02.018.
- Wang QB, Zheng C, He JG, et al. Investigation and application of high risk factors for hypertensive intracerebral hemorrhage[J]. *Chinese Journal for Clinicians*, 2017,45(2):50-53. DOI: 10.3969/j.issn.2095-8552.2017.02.018.
- [41] Qi Y, Han X, Zhao D, et al. Long-term cardiovascular risk associated with stage 1 hypertension defined by the 2017 ACC/AHA hypertension guideline[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018,72(11):1201-1210. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.06.056.
- [42] Tian YM, Liu Y, Wang S, et al. Anti-diabetes effect of chronic intermittent hypobaric hypoxia through improving liver insulin resistance in diabetic rats[J]. *Life Sci*, 2016(150):1-7. DOI: 10.1016/j.lfs.2016.02.053.
- [43] Lyamina NP, Lyamina SV, Senchiknin VN, et al. Normobaric hypoxia conditioning reduces blood pressure and normalizes nitric oxide synthesis in patients with arterial hypertension[J]. *J Hypertens*, 2011,29(11):2265-2272. DOI: 10.1097/HJH.0b013e32834b5846.
- [44] Tin'kov AN, Konstantinova OD, Kshniaseva SK. Efficacy of hypobaric hypoxia in the treatment of arterial hypertension in postmenopausal women[J]. *Ter Arkh*, 2011,83(12):16-19.
- [45] Minvaleev RS. A comparison of rate human lipid profile changes at moderate altitude[J]. *Fiziol Cheloveka*, 2011,37(3):103-108.
- [46] González-Muniesa P, Quintero P, De Andrés J, et al. Hypoxia: a consequence of obesity and also a tool to treat excessive weight loss[J]. *Sleep Breath*, 2015,19(1):7-8. DOI: 10.1007/s11325-014-0972-2.
- [47] Mackenzie R, Maxwell N, Castle P, et al. Acute hypoxia and exercise improve insulin sensitivity (S(I) (2 *)) in individuals with type 2 diabetes[J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2011,27(1):94-101. DOI: 10.1002/dmrr.1156.

(收稿:2019-01-17)

(本文编辑:董帅)